

EXPERIMENTO 01

Multímetro	digitalRead()	analogRead()
0,3 V	0	372
1,0 V	0	1241
2,0 V	1	2482
3,0 V	1	3723

Questão 1. Qual função permite distinguir uma tensão baixa, média e alta? Explique usando a tabela.

R: A função `analogRead()`, pois ela fornece um valor numérico proporcional à tensão aplicada. Na tabela, 0,3 V, 1,0 V, 2,0 V e 3,0 V produzem valores diferentes (aproximadamente 372, 1241, 2482 e 3723). Já o `digitalRead()` fornece apenas 0 ou 1, indicando somente dois estados lógicos.

EXPERIMENTO 02

Multímetro	ADC bruto ESP32	ESP32 em mV	Diferença para o multímetro
0,5 V	620	500 mV	0 mV
1,5 V	1860	1500 mV	0 mV
2,5 V	3100	2500 mV	0 mV

Questão 2. Por que a leitura em milivolts é mais conveniente que o número bruto?

R: Porque a leitura em milivolts já representa a tensão em uma unidade física conhecida. Isso facilita a comparação com o valor mostrado pelo multímetro, enquanto o número bruto do ADC precisa ser interpretado e relacionado à faixa de conversão.

EXPERIMENTO 03

Atenuação	Multímetro	Leitura ESP32	Saturou?
0 dB	2,5 V	1100 mV	Sim
11 dB	2,5 V	2500 mV	Não

Questão 3. Qual configuração foi adequada para medir 2,5 V? O que aconteceu com a outra?

R: A configuração de 11 dB foi adequada para medir aproximadamente 2,5 V, pois ampliou a faixa de tensão que o ADC consegue medir sem saturar. Na configuração de 0 dB, a entrada ficou acima da faixa efetiva de medição e a leitura saturou, ficando próxima do limite do ADC.

Questão 4. A atenuação permite aplicar qualquer tensão ao GPIO? Justifique.

R: Não. A atenuação apenas amplia a faixa de tensão que o ADC consegue medir; ela não transforma o GPIO em uma entrada capaz de suportar qualquer tensão. O pino continua sujeito aos limites elétricos do ESP32. Portanto, não se deve aplicar uma tensão superior ao limite permitido pelo dispositivo.